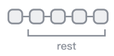
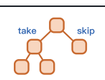
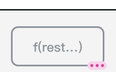
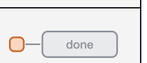
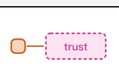
概念	维度	编码		
递归类型 这是哪种递归?	来源（HTDP、MIT 6.102）	**结构递归** LYAH ×2 · SICP · HtDP ×7 · DCIC ×2 · MIT 6.102 ×2 · LeetCode ×14 按数据定义拆分：first/rest、左/右子树。		
		生成递归 LYAH · SICP · HtDP ×2 · CLRS · LeetCode ×15 子问题是算出来的，不是数据本身的一部分。		
	每步调用次数（SICP §1.2）	**线性递归** LYAH ×2 · SICP · HtDP ×7 · DCIC ×2 · LeetCode ×18 每一步只递归调用一次。		
		树形递归 LYAH · SICP · HtDP ×2 · CLRS · MIT 6.102 ×2 · LeetCode ×11 每一步递归调用两次或更多。		
	过程（SICP §1.2.1）	**递归过程** LYAH ×3 · SICP ×2 · HtDP ×9 · DCIC ×2 · CLRS · MIT 6.102 ×2 · LeetCode ×28 运算推迟到回程再做。		
		迭代过程 LeetCode 状态一路往下带，返回时没有剩下的运算。		
分解 更小的子问题怎么排布？画出多少次调用?	结构	**嵌套包含** 被调用者画在调用者内部。	盒中盒 HtDP	
			括号嵌套 LYAH · LeetCode ×2	f(a(b(c)))
		树（节点–连线） 调用和它的子调用用连线相连。	调用树 SICP · LeetCode ×3	
			状态树 LeetCode ×2	
			选择树 LeetCode	
			结果树 LeetCode ×6	
		线性链 由节点和指针组成的链表。	盒子与指针 HtDP · LeetCode	
			指针重连 LeetCode ×8	
		栈 LeetCode ×2 按深度堆起来的栈帧。		
		表格 HtDP · LeetCode 参数、中间值和结果列成表。		
		代换轨迹 SICP · HtDP ×3 · LeetCode 表达式不断改写，直到得出值。		
		缩进阶梯 DCIC · LeetCode 用缩进表示深度。		
		输入划分 LeetCode 把输入切成几块并框起来。		
		规模映射 LeetCode ×3 规模 n 与规模 n−1 对齐。		
		隐喻 / 图画 LYAH · HtDP · LeetCode 套娃、镜像、螺旋等。		
	选择	**选择标签** LeetCode ×2 在连线上写出所做的选择。		
		剪枝 / 失败 + 图例 LeetCode ×3 死路分支，用图例说明。		
	省略（调用）	**完全展开** SICP · LeetCode ×2 输入较小，每次调用都画出来。		
		有规律省略 CLRS 画几层，规律可以推出来。		
		无规律省略 LeetCode 用“…”省略，看不出规律。		
		延迟调用 子调用先不展开。	轨迹中的未展开项 HtDP	
			“已完成”框 LeetCode ×2	
		信任子调用 LeetCode ×5 直接使用子调用的结果，不画它的内部（leap of faith）。		

概念	维度	编码		
自指数据 哪种数据引用了自身？一个节点里放什么？	数据	**列表** HtDP · DCIC rest 仍然是一个列表。		
		树 MIT 6.102 ×2 孩子仍然是树。		
		套娃 HtDP 图画里的物体装着更小的自己。		
	节点内容	**具体数据** DCIC · MIT 6.102 节点里是输入本身的值。		[1, 4, 3]
		带参数的调用 SICP · LeetCode ×3 按代码写出的调用，参数是具体值。		fib 3
		状态元组 LeetCode ×3 只写出变化的参数。		(i, k)
		部分求值表达式 SICP · HtDP · LeetCode 算到一半的表达式，像代换轨迹里那样。		(* 6 (f 5))
传回与合并 结果怎么传回来？画出多少次返回?	流向	**只向上** HtDP 只画结果向根合并。		
		往返 SICP · LeetCode ×7 下到基本情况，再返回上来。		
		原地改写 SICP · HtDP ×2 时间顺序就是从上到下的行。		f(3) ⇒ 3·f(2) ⇒ 3·2·f(1) ⇒ 6
	标注	**返回值** LeetCode ×3 在回传路上写出值。		
		合并步骤 SICP · HtDP · LeetCode ×2 画出子结果怎样合并。		
		遍历路径 SICP 画出求值的顺序。		
		调用步骤编号 LeetCode ×2 给每一帧或每一步编号。		
	省略（返回）	**画出全部返回** SICP ×2 · HtDP ×3 · LeetCode ×7 每次调用的结果都画出传回。		
		画出部分返回 LeetCode 只画一部分结果，比如最后的结果。		
		不画返回 LeetCode ×4 只画调用；对递归过程来说缺了回程。		
基本情况 递归停下的地方有没有画出来？怎么画?	标记方式	**有标记** LeetCode ×4 作为基本情况标出或高亮。		
		画到但没标记 LYAH 画出了最后一次调用，但没有特别标出。		f(1) → f(0)
		死路叶子 LeetCode 失败的分支让递归停下。		
与代码的对应 图怎么和代码对应起来?	对应方式	**图就是代码** SICP · HtDP · DCIC 轨迹用程序本身的语法写成。		(f 3) = (* 3 (f 2)) = (* 3 2)
		连到代码 放在代码旁边、用箭头指向代码，或沿用代码里的名字。	并排 LYAH ×2 · SICP · LeetCode ×4	
			箭头指向代码 HtDP · LeetCode	
			共享标识符 SICP · LeetCode ×3	def fib(n): fib(3)
		通过公式或文字 对应的是方程或文字说明，而不是代码。	只有递推式 CLRS · LeetCode ×2	$T(n) = 2T(n/2) + n$
			只有文字 LeetCode ×2	

LYAH Learn You a Haskell（Haskell 教材） · SICP 计算机程序的构造和解释（SICP） · HtDP 程序设计方法（HtDP） · DCIC A Data-Centric Introduction to Computing · CLRS 算法导论（CLRS）
MIT 6.102 MIT 6.102 课程讲义 · LeetCode LeetCode 题解，vote ⩾ 5 · ×n 例子数

图 X：递归图示的设计空间（一张表，分左右两半）。每个递归概念下列出它的画法维度。